



รายงาน

รายวิชา 01206361 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหกรรม

COMPUTER APPLICATIONS FOR INDUSTRIAL ENGINEERS

เสนอ

ดร. ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล

จัดทำโดย

กรพล	ไกรราช	6410552416
ณัฐวุฒิ	ทรัพย์บุญ	6410552505
ภาณุพงศ์	คันธศักดิ์ศิริ	6410552734

หมู่ 250

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 01206361

คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหกรรม

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 01206361 Computer Application for industrial Engineer คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมการประยุกต์ใช้โปรแกรม MySQL โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้การใช้โปรแกรม

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน หากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

จากการสำรวจเก็บตัวอย่าง จาก บริษัท SAMSUNG ได้ข้อมูลมาดังนี้
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสั่งซื้อสินค้า และการเคลมสินค้า

Table : Product

Prod_Num	Prod_Name	Prod_Price	model
S001	TV	39,900	55' QLED 4k
S002	Microwave	6,900	MG23K3515AK/ST
S003	Telephone	39,000	S24
S004	Refrigerator	8,900	
S005	Smart watch	12,900	Galaxy watch 6
S006	Conditioner	29,000	

Table : Customer

Cust_Num	CUST_Name	CUST_Address	CUST_Tel_Num
C001	Kaew	20/21 Village No.1 Charoen Krung Road, Kaew Yai Sub-district, Muang District, Bangkok, 10403	924766630
C002	Aum	46, Moo 9, Noknoi Village, SoiRatchadapisek 66,Khwaeng Bang Sue, Khet Bang Sue, Bangkok, 10800	967273423
C003	Nina	Room 152, 15th FL., Unity Condominium, Soi Song-sup, Bangrak, Bangkok, 10220	873217710
C004	Nich		812574051
C005	Tonnam	451 Rama I Rd, Pathum Wan, Pathum Wan District, Bangkok 10330 THAILAND	987654321
C006	Kiw		965647864

Table : Purchase Order

PUR_Num	Prod_Num	PURChase_Qty	PUR_Date	Cust_Num	PUR_Price	Emp_Num	Discount
PUR001	S006	1	18/8/2022	C006	29,00€	E001	10%
PUR002	S001	1	8/9/2023	C004	39,90€	E001	15%
PUR003	S001	1	13/10/2022	C001	39,90€	E002	15%
PUR004	S001	1	19/11/2022	C002	39,90€	E002	15%
PUR005	S001	1	25/2/2021	C006	12,90€	E003	
PUR006	S005	1	17/8/2022	C005	6,90€	E004	
PUR007	S002	1	18/9/2023	C003	8,90€	E005	
PUR008	S004	1	30/10/2022	C003	6,90€	E005	

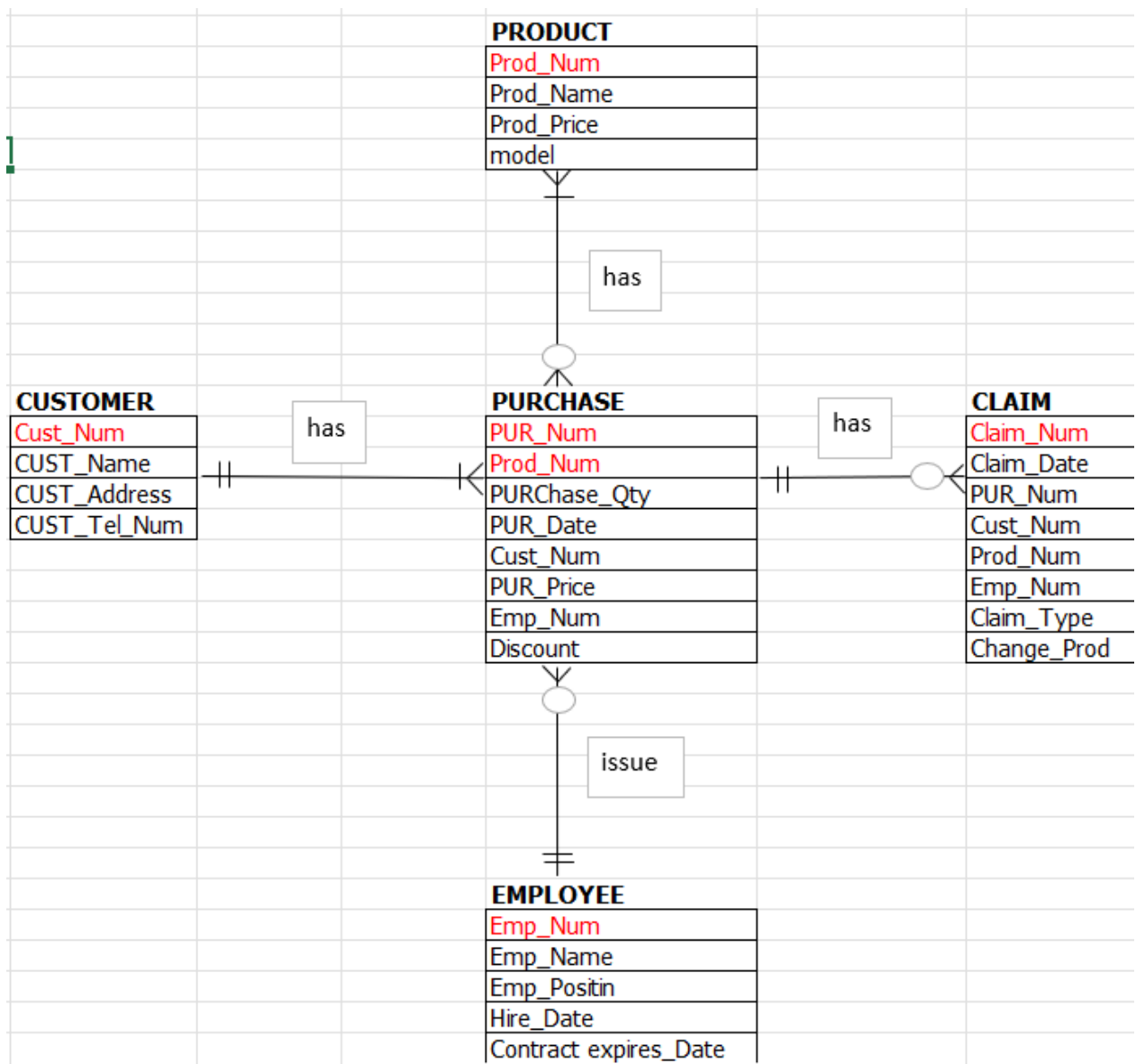
Table : Claim

Claim_Num	Claim_Date	PUR_Num	Cust_Num	Prod_Num	Emp_Num	Claim_Type	Change_Prod
CL01	18/9/2022	PUR001	C006	S006	E001	Battery	New
CL02	28/10/2023	PUR003	C001	S001	E002	Screen	New
CL03	3/12/2022	PUR006	C005	S002	E002	Screen	
CL04	19/3/2023	PUR004	C002	S001	E002	Battery	New
CL05	25/4/2022	PUR001	C006	S006	E001	System	

Table : Employee

Emp_Num	Emp_Name	Emp_Position	Hire_Date	Contract expires_Date
E001	Ice	Manager	8/8/2022	7/10/2022
E002	Petch	Salesman	28/9/2023	27/1/2024
E003	Form	Service	3/10/2022	
E004	Namo	Service	9/11/2022	
E005	Tar	Finance	15/2/2021	

ER-Model



MySQL

ขั้นตอนการสร้างตารางข้อมูลก่อนนำไปใช้ทำงาน ใน MySQL

1. นำข้อมูลในตารางมาแปลงไฟล์เป็นนามสกุล .txt

Table : Claim

ไฟล์	แก้ไข	มุมมอง
CL01	2022-09-18	PUR001 C006S006 E001 Battery New
CL02	2023-10-28	PUR003 C001S001 E002 Screen New
CL03	2023-12-03	PUR006 C005S002 E001 Screen
CL04	2023-03-19	PUR004 C002S001 E002 Battery New
CL05	2023-04-25	PUR001 C006S006 E001 System

Table : Customer

ไฟล์	แก้ไข	มุมมอง
C001	Kaew	"20/21 Village No.1 Charoen Krung Road, Kaew Yai Sub-district, Muang District, Bangkok, 10403" 924766630
C002	Aum	"46, Moo 9, Noknoi Village, SoiRatchadapisek 66,Khwaeng Bang Sue, Khet Bang Sue, Bangkok, 10800" 967273423
C003	Nina	"Room 152, 15th Fl., Unity Condominium, Soi Song-sup, Bangrak, Bangkok, 10220" 873217710
C004	Nich	812574051
C005	Tonnam	"451 Rama I Rd, Pathum Wan, Pathum Wan District, Bangkok 10330 THAILAND" 987654321
C006	Kiw	965647864

Table : Employee

ไฟล์	แก้ไข	มุมมอง
E001	Ice	Manager 2022-08-08 2022-10-07
E002	Petch	Salesman 2023-09-28 2024-01-27
E003	Form	Service 2022-10-03
E004	Namo	Service 2022-09-22
E005	Tar	Finance 2021-02-21

Table : Product

ไฟล์	แก้ไข	มุมมอง
S001 TV	39900	55' QLED 4k
S002 Microwave	6900	MG23K3515AK/ST
S003 Telephone	39000	S24
S004 Refrigerator	8900	
S005 Smart watch	12900	Galaxy watch 6
S006 Conditioner	29000	

Table : Purchase

ไฟล์	แก้ไข	มุมมอง
PUR001	S006 1	2022-08-18 C00629,000 E001 10%
PUR002	S001 1	2023-09-08 C00439,900 E001 15%
PUR003	S001 1	2022-10-13 C00139,900 E002 15%
PUR004	S001 1	2022-11-19 C00239,900 E002 15%
PUR005	S001 1	2021-02-25 C00612,900 E003
PUR006	S005 1	2022-08-17 C0056,900 E004
PUR007	S002 1	2023-09-18 C0038,900 E005
PUR008	S004 1	2022-10-30 C0036,900 E005

2.เข้า MySQL ใช้คำสั่งตามรูปด้านล่าง เพื่อสร้างข้อมูล DATABASE และ เรียกใช้ DATABASE

ใช้คำสั่ง create database samsung ;

Use samsung

```
mysql> use samsung
Database changed
mysql> show tables ;
```

3. สร้างตารางทั้งหมด 5 ตาราง ประกอบด้วย

- ตารางการเคลมสินค้า
- ตารางลูกค้า
- ตารางพนักงานดูแล
- ตารางสินค้า
- ตารางใบคำสั่งซื้อ

ตารางการเคลมสินค้า

```
mysql> create table claim (Claim_Num varchar(4), Claim_date DATE, PUR_Num varchar(6), Cust_Num varchar(4), Prod_num varchar(4), Emp_Num varchar(4), Claim_Type varchar(10), Change_Prod varchar(10));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> load data local infile 'C:/com app project/claim.txt' into table claim;
Query OK, 5 rows affected, 4 warnings (0.01 sec)
Records: 5 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 4

mysql> select * from claim;
```

Claim_Num	Claim_date	PUR_Num	Cust_Num	Prod_num	Emp_Num	Claim_Type	Change_Prod
CL01	2020-09-18	PUR001	C006	S006	E001	Battery	New
CL02	2023-10-28	PUR003	C001	S001	E002	Screen	New
CL03	2023-12-03	PUR006	C005	S002	E001	Screen	NULL
CL04	2023-03-19	PUR004	C002	S001	E002	Battery	New
CL05	2020-04-05	PUR001	C006	S006	E001	System	NULL

```
5 rows in set (0.00 sec)
```

ตารางลูกค้า

```
mysql> create table customer (Cust_num varchar(4), Cust_Name char(6), Cust_Address char(100), Cust_tel_num int(9));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> load data local infile 'c:/samsung/customer.txt' into table customer;
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0

mysql> select * from customer;
```

Cust_num	Cust_Name	Cust_Address	Cust_tel_num
C001	Kaew	"20/21 Village No.1 Charoen Krung Road, Kaew Yai Sub-district, Muang District, Bangkok, 10403"	924766630
C002	Aum	"46, Moo 9, Noknoi Village, SoiRatchadapisek 66,Khwaeng Bang Sue, Khet Bang Sue, Bangkok, 10800"	967273423
C003	Nina	"Room 152, 15th Fl., Unity Condominium, Soi Song-sup, Bangrak, Bangkok, 10220"	873217710
C004	Nich	NULL	812574051
C005	Tonnam	"451 Rama I Rd, Pathum Wan, Pathum Wan District, Bangkok 10330 THAILAND"	987654321
C006	Kiw	NULL	965647864

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

ตารางพนักงาน

```
mysql> create table employee (emp_num varchar(4), emp_name char(10), emp_position char(10), Hire_Date Date, Contract_expires_date Date);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> load data local infile 'c:/samsung/employee.txt' into table employee;
Query OK, 5 rows affected, 3 warnings (0.01 sec)
Records: 5 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 3

mysql> select * from employee;
```

emp_num	emp_name	emp_position	Hire_Date	Contract_expires_date
E001	Ice	Manager	2022-08-08	2022-10-07
E002	Petch	Salesman	2023-09-28	2024-01-27
E003	Form	Service	2022-10-03	NULL
E004	Namo	Service	2022-09-22	NULL
E005	Tar	Finance	2021-02-21	NULL

```
5 rows in set (0.00 sec)
```


ตารางสินค้า

```
mysql> create table product (prod_Num varchar(4),Prod_name char(15),Prod_Price int(5), model varchar(20));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> load data local infile 'c:/samsung/prod.txt' into table product;
Query OK, 6 rows affected, 6 warnings (0.01 sec)
Records: 6 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 6

mysql> select * from product;
```

prod_Num	Prod_name	Prod_Price	model
S001	TV	39900	55' QLED 4k
S002	Microwave	6900	MG23K3515AK/ST
S003	Telephone	39000	S24
S004	Refrigerator	8900	NULL
S005	Smart watch	12900	Galaxy watch 6
S006	Conditioner	29000	NULL

```
6 rows in set (0.00 sec)
```

ตารางใบคำสั่งซื้อ

```
mysql> create table purchase (PUR_Num varchar(6) ,Prod_Num varchar(4) ,PURChase Qty int(1) ,PUR_date DATE ,Cust_Num varchar(4) ,PUR Price varchar(6) ,Emp_Num varchar(4) ,Discount varchar(3));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> load data local infile 'C:/com app project/purchase.txt' into table purchase;
Query OK, 8 rows affected, 12 warnings (0.01 sec)
Records: 8 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 12

mysql> select * from purchase;
```

PUR_Num	Prod_Num	PURChase Qty	PUR_date	Cust_Num	PUR Price	Emp_Num	Discount
PUR001	S006	1	2022-08-18	C006	29,000	E001	10%
PUR002	S001	1	2023-09-08	C004	39,900	E001	15%
PUR003	S001	1	2022-10-13	C001	39,900	E002	15%
PUR004	S001	1	2022-11-19	C002	39,900	E002	15%
PUR005	S001	1	2021-02-25	C006	12,900	E003	NULL
PUR006	S005	1	2022-08-17	C005	6,900	E004	NULL
PUR007	S002	1	2023-09-18	C003	8,900	E005	NULL
PUR008	S004	1	2022-10-30	C003	6,900	E005	NULL

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

ตัวอย่างการใช้คำสั่งในโปรแกรม MySQL

1. จงแสดงตารางให้ได้ต่อไปนี้

Cust_Name	Prod_Num	Pur_Date	Cust_Num	Emp_Num
Kaew	S001	2022-10-13	C001	E002
Aum	S001	2022-11-19	C002	E002

HINT : สินค้าที่ถูกซื้อในปี 2022 และถูกดูแลรับผิดชอบโดย พนักงาน 002

```
mysql> select c1.cust_Name, p2.Prod_num, p2.Pur_date, p2.Cust_num, p2.Emp_Num from
Customer as c1 inner join Purchase as p2 on p2.cust_num = c1.cust_Num where p2.Pur
_Date like '%2022%' and p2.Emp_num like '%E002%';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| cust_Name | Prod_num | Pur_date | Cust_num | Emp_Num |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Kaew      | S001     | 2022-10-13 | C001     | E002     |
| Aum       | S001     | 2022-11-19 | C002     | E002     |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
```

2. จงคำนวณหา จำนวนวันของนักศึกษาฝึกงาน ว่าต้องทำงานกี่วันในบริษัท SAMSUNG

ถึงจะหมดสัญญาจ้าง เพื่อให้หัวหน้า หรือHR

คอยจัดสรรวางแผนล่วงหน้าในการว่าจ้างพนักงานเพิ่มต่อไป

โดยเรียงตัวอักษรของพนักงานหรือนักศึกษาฝึกงาน จากเริ่มต้นถึงสุดท้าย

```
mysql> select e1.emp_name, timestampdiff(day, e1.Hire_date, contract_expires_date) as workdays from employee e1 group by
emp_name;
+-----+-----+
| emp_name | workdays |
+-----+-----+
| Form     | NULL     |
| Ice      | 60       |
| Namo     | NULL     |
| Petch    | 121      |
| Tar      | NULL     |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

3. จงคำนวณหาจำนวนสินค้าที่ขายได้ในบริษัท samsung เพื่อให้ทางบริษัทได้วางแผน demand supply ในการสั่งผลิต

```
mysql> select p1.prod_Name, p1.Prod_Num, p2.Pur_Qty, count(*) from Product as p1
left join Purchase as p2 on p1.prod_Num = p2.Prod_Num group by p1.Prod_Num;
+-----+-----+-----+-----+
| prod_Name | Prod_Num | Pur_Qty | count(*) |
+-----+-----+-----+-----+
| TV        | S001     | 1       | 4         |
| Microwave | S002     | 1       | 1         |
| Telephone | S003     | NULL    | 1         |
| Refrigerator | S004    | 1       | 1         |
| Smart watch | S005    | 1       | 1         |
| Conditioner | S006    | 1       | 1         |
+-----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)
```